

Ampliación a 3D de un simulador peatonal: multiplanta y escaleras

Grupo 5: Sebastián Caules

Andrés Cortese

Tomás J. Esquivel

Simulación de Sistemas — ITBA

Julio de 2026

Resumen

Se amplía a 3D un simulador peatonal originalmente 2D, de modo de soportar mapas con más de una planta conectadas por escaleras. El modelo físico es el Contractile Particle Model (CPM) [1], en su variante anisotrópica con evitación (A-CPM) [2]. Sobre la ampliación se construye el escenario *Escuela* (dos plantas, aulas, pasillos, escaleras y un recreo con kiosco) y se estudian dos sub-escenarios: la *Evacuación* de los alumnos (variando la capacidad total) y su *Ingreso* (variando el caudal de llegada). En cada caso se mide un observable de población y su escalar asociado, y se agregan mapas de calor de densidad y de tiempos de evacuación.

1. Introducción

El simulador de partida modela peatones en 2D: la posición y la velocidad son un tipo **Vec2** (x, y) usado en cascada por todos los módulos (física, geometría, grafo de navegación, detección de vecinos). El objetivo de este trabajo es ampliarlo a 3D, es decir, soportar mapas con más de una planta unidas por escaleras, y que la vecindad, la física, el grafo y la salida respeten la coordenada z . La z representa la planta del agente y su altura intermedia mientras recorre una escalera; la escalera es el elemento nuevo que conecta plantas.

2. Modelo

La dinámica peatonal se resuelve con el **Contractile Particle Model** (CPM) [1], en la variante anisotrópica con evitación (A-CPM) de Martin y Parisi [2]. El CPM es un modelo de partículas de radio variable: cada agente contrae su radio ante un contacto y lo expande al avanzar libre, y su velocidad deseada apunta al objetivo con maniobras angulares de evitación. La dinámica es planar en cada planta; la z no es un grado de libertad dinámico, sino que se interpola por el avance del agente a lo largo del tramo de escalera.

Sobre esta ampliación se estudia el escenario *Escuela*, en el que cada sub-escenario varía un *input* y mide un *observable*. Definimos a continuación los tres observables que se usan en los resultados.

Tiempo de evacuación. Para el agente i , el tiempo de evacuación es

$$t_{\text{evac},i} = t_{\text{salida},i} - t_{\text{inicio},i}, \quad (1)$$

donde $t_{\text{inicio},i}$ es el primer instante en que el agente aparece en la salida y $t_{\text{salida},i}$ el instante en que la abandona. El criterio de *evacuado* es operativo: el agente deja de figurar en el archivo de salida antes del último cuadro registrado (al cruzar una salida el agente se retira de la simulación). Un agente que sigue presente en el último cuadro no se considera evacuado y no aporta a la distribución.

Población en una zona. Dada una región rectangular $R \subset \mathbb{R}^2$ en la planta baja ($z \approx 0$), la población instantánea es

$$n_{\text{zona}}(t) = |\{i : (x_i(t), y_i(t)) \in R, z_i(t) \approx 0\}|, \quad (2)$$

es decir la cantidad de agentes cuya proyección (x, y) cae dentro de R en el instante t .

Caudal de ingreso. El input del Ingreso es la **ventana de llegada** T_a : los $N_{\text{máx}}$ alumnos se distribuyen uniformemente a lo largo de $T_a \in \{1, 5, 10\}$ min, con $N_{\text{máx}}$ fijo. El caudal medio de ingreso asociado es

$$Q = \frac{N_{\text{máx}}}{T_a}. \quad (3)$$

Ventanas más cortas equivalen a caudales más altos. En lo que sigue reportamos el barrido por T_a e indicamos el Q correspondiente.

3. Implementación

La ampliación se resolvió con un enfoque **híbrido**: se introdujo un **Vec3** (x, y, z) para las posiciones y velocidades, pero se conservó **Vec2** como tipo planar de toda la dinámica horizontal. La física peatonal ocurre en el plano de cada planta; la z cambia sólo en la escalera y se obtiene por interpolación del avance, sin componente vertical de velocidad. De este modo no hubo que reescribir la geometría planar ni el núcleo del CPM. Se descartó la migración total a **Vec3**: obligaba a reescribir toda la geometría planar y arriesgaba que la z se moviera por fuerzas planares por error, cuando en rigor sólo cambia sobre la escalera. La Tabla 1 resume qué se modificó en cada módulo.

Módulo	Qué cambió en 3D
Tipos base	Vec3 para posición y velocidad; AgentState.z . La z no es grado de libertad dinámico: se interpola por el avance sobre la escalera (no hay v_z).
Geometría	Cada pared, salida, aula, generador y servidor lleva su planta z . Nuevo tipo Stairs declarado en STAIRS.csv , con consultas por planta.
Grafo de navegación	Una malla por planta, unida por aristas de escalera (pie $\leftrightarrow$ tope). A* con heurística euclídea 3D; visibilidad y <i>Furthest Visible Point</i> por planta.
Vecinos (CIM)	Una grilla por planta más un índice “puente” por escalera: la vecindad es independiente por planta salvo sobre las escaleras. Se preservó la detección de paredes y de sus vértices como vecinos.
Física (CPM)	Dinámica planar en la planta del agente. Sobre la escalera: velocidad reducida por un factor configurable e interpolación de z ; anti-tunneling contra las paredes de la planta actual.
Salida	Se agrega la columna z : tout ; x ; y ; z ; vx ; vy ; state ; id .
Animación	Cada planta en 2D (círculos) más una vista 3D a 45° con las plantas apiladas.

Tabla 1: Cambios de la ampliación a 3D por módulo.

Tipos base y la coordenada z . El tipo de posición y velocidad pasa a **Vec3** y **AgentState** gana su z . La z *no* es un grado de libertad dinámico: no se agrega una velocidad vertical v_z , porque la dinámica vertical no aporta al modelo peatonal y complica el CPM. Sobre la escalera la z surge de interpolar el avance planar a lo largo del tramo. El **setPosition** (x, y) que el CPM llama en

cada paso conserva la z a propósito; sólo el avance por la escalera la modifica. La distancia de **Vec3** es euclídea 3D, lista para la heurística del A^* , y hay una variante horizontal para la dinámica planar.

Geometría y formato de escenarios. Cada elemento de geometría (pared, salida, aula, generador y servidor) lleva una única coordenada de planta z y conserva su forma planar en **Vec2**. Se descartó poner la z por extremo: permitiría muros inclinados pero rompería la planaridad de la que dependen el CIM por planta y el anti-tunneling. Los CSV ya traían la z (antes se descartaba); ahora se honra. La escalera se declara en un **STAIRS.csv** nuevo, dejando intactos los CSV existentes: cada fila es el *eje* de la escalera, del pie (x_1, y_1, z_1) al tope (x_2, y_2, z_2) , lo que vuelve inequívoco cuál extremo es el pie y cuál el tope (un rectángulo con z de origen y destino era ambiguo). Una planta se identifica por su valor z , con consultas por planta, porque el grafo y la vecindad operan sobre una planta a la vez.

Grafo de navegación. El *foot-target* pasa a **Vec3** de punta a punta del pipeline (máquina de estados $\rightarrow$ PreOM $\rightarrow$ modelo físico, que lo proyecta a xy). El grafo se genera **por planta** con el generador automático de grilla existente, y los subgrafos se unen con aristas de escalera (nodo al pie $\leftrightarrow$ nodo al tope) cuyo costo es el largo real del tramo inclinado (distancia 3D). La heurística del A^* pasa a distancia euclídea 3D. La visibilidad y el *Furthest Visible Point* son por planta: un agente no “ve” nodos de otra planta, porque hay una losa en el medio; el cruce entre plantas ocurre sólo por la arista de escalera. El grafo se construye desde la geometría, única fuente con la z y las escaleras.

Vecinos por planta. La detección de vecinos es independiente por planta salvo sobre las escaleras. Una *fachada* mantiene una grilla CIM 2D por planta más un índice “puente” por escalera (fuerza bruta, pues sobre el tramo hay pocos agentes). En los descansos los contenedores se acoplan: el agente de planta consulta su grilla más los puentes que aterrizan ahí, y el agente en escalera consulta su puente más las dos grillas de las plantas que conecta. Se descartó asignar al agente de escalera la planta más cercana (dos agentes cerca del punto medio del tramo caerían en grillas distintas y *no se verían*: una discontinuidad artificial en un tramo que es físicamente continuo) y también una grilla 3D (las celdas verticales no aportan: los pisos son planos y su separación es discreta). Se preservó —y se testeó— la detección de las paredes por su punto más cercano, y de sus vértices cuando el vértice es el punto más cercano.

Física. La dinámica sigue siendo planar en la planta del agente. Sobre la escalera se aplican dos efectos: la velocidad deseada se multiplica por el factor de velocidad reducida de la escalera, y tras el paso planar se actualiza la z por interpolación del avance. El anti-tunneling usa *sólo* las paredes de la planta actual del agente, y la unión de las dos plantas conectadas cuando está sobre una escalera, para no atravesar los muros de ninguno de los dos descansos al entrar o salir del tramo. Que un muro de la planta alta frenara a un agente de la planta baja (misma proyección xy) sería un error. Se mantuvo el CPM como único modelo físico y se eliminó el Social Force Model (SFM), que este trabajo no utiliza y que sólo duplicaba el costo de cada cambio de interfaz.

Salida y animación. La salida gana una columna z inmediatamente después de y (**tout; x; y; z; vx; vy; state; id**): agrupa la posición 3D y deja la velocidad planar junta. Como se controlan todos los consumidores del formato, no hubo costo de compatibilidad. Cada planta se sigue animando en 2D (círculos coloreados por estado, con filtro por planta) y se agrega una vista 3D a 45° con las plantas apiladas.

La integración multiplanta. Cada módulo quedó verde en aislamiento con sus tests unitarios, pero al correr el *primer* escenario real de dos plantas **ningún agente subía a la planta alta**, y

sin ningún error en tiempo de ejecución. La causa no fue un defecto del diseño sino una serie de caminos de datos donde la z se perdía en silencio, con un *valor por defecto* $z = 0$, y la simulación resultante era plausible pero errónea. La depuración destapó varios de esos caminos. La task de un grupo de ubicaciones tomaba la z del *primer* candidato, así que un grupo con aulas en ambas plantas quedaba clavado en la planta baja; se pasó a llevar la planta por candidato. Las aulas de ambas plantas comparten (x, y) —una sobre otra—, de modo que resolver el candidato elegido por su posición colapsaba a la planta baja; se pasó a resolver por índice. El *Furthest Visible Point* ruteaba hasta el pie de la escalera y se quedaba ahí, porque el tope, en otra planta, “no es visible”; al llegar al pie el salto (de ruteo) avanza ahora explícitamente al tope. La interpolación de la z exigía estar estrictamente entre plantas y nunca arrancaba al pisar el pie; se la detecta también cuando el *foot-target* apunta a otra planta. Y tanto los servidores como los generadores descartaban la z en sus constructores de conveniencia, de modo que las aulas y los spawns de la planta alta caían a $z = 0$; se propagó la planta de punta a punta. La lección es explícita: al agregar una coordenada hay que auditar *todos* los caminos de datos que copian o reconstruyen estado, porque los *valores por defecto* silenciosos producen simulaciones que corren y “se ven bien” pero son erróneas; los tests por módulo no reemplazan un escenario de integración real con dos plantas.

Perfil físico por generador (modo crisis). El perfil físico del agente (v_d , radios, etc.) se asigna por zona generadora: cada generador del escenario puede declarar una velocidad propia y sus agentes nacen con un perfil derivado de ella. Esto permite representar el comportamiento en situación de crisis: en el sub-escenario de Evacuación los agentes reciben una velocidad deseada de emergencia, mayor que la de caminata normal, como es habitual en los modelos de escape [3]. El paso de integración se acota con el perfil más rápido presente en el escenario.

Escalera de tipo switchback. La primera versión de la escalera era un único tramo recto. Se rediseñó como un *switchback* con descanso: cada escalera es un tramo en L formado por dos tramos paralelos unidos por un piso de descanso a media altura. El agente sube el primer tramo, gira en el descanso y sube el segundo hacia la planta siguiente. Conceptualmente se modela como dos *Stairs* encadenados a través del descanso, lo que reutiliza toda la maquinaria multiplanta (grafo, CIM y CPM) sin reescribir el núcleo. Barandas laterales y el perímetro del descanso confinan al agente dentro de la huella; sobre tramos suficientemente anchos el CPM aplica un *sesgo* lateral que separa los carriles de subida y bajada (contraflujo). En la vista 3D la escalera se dibuja como un perfil de peldaños en lugar de una línea inclinada.

Corrección del salto de z . Al inspeccionar la animación se detectó que algunos agentes que llegaban a la escalera saltaban de la planta baja a media altura en un solo cuadro, como si se teletransportaran a mitad del tramo. El diagnóstico mostró que no era un artefacto del render sino del ruteo: concurrían dos causas, la grilla del grafo colocaba nodos dentro de la huella de la escalera —de modo que el A^* ruteaba al pie a ras del piso por dentro de la propia huella— y el cambio de salto del pie al tope ocurría lejos del pie, con lo que la z recién enganchaba a mitad del tramo. Se resolvió excluyendo de la grilla del grafo los nodos que caen dentro de la huella de la escalera (de modo que el agente entra por el pie con avance nulo) y adelantando el punto en que el ruteo lo compromete a subir. Con esto el salto de z por cuadro pasó a ser imperceptible, sin regresar el ruteo multiplanta.

Livelock en la jamba de puerta. En la animación afinada se observó que algunos agentes oscilaban pegados a la jamba de una puerta, sin cruzarla, durante decenas de segundos. El diagnóstico descartó el ruteo: el salto era estable y correcto. La causa estaba aguas arriba, en las fuerzas. El CPM trataba la pared como *contacto* en cuanto el agente entraba en su radio expandido (el espacio personal, hasta $r_{\text{máx}}$) y disparaba la velocidad de escape perpendicular, que ignora el objetivo; cerca de una jamba ese escape pelea con la atracción al destino y el agente

oscila en el lugar. Un intento de arreglarlo en el anti-tunneling se revirtió, porque la causa no estaba ahí. La corrección definitiva es de las fuerzas: la pared cuenta como contacto *sólo* cuando el cuerpo físico la tocaría ($d \leq r_{\min}$, núcleo duro); en la franja $r_{\min}-r_{\max}$ actúa la repulsión suave de pared del A-CPM, que aparta al agente sin anular la atracción al objetivo, de modo que dobla esquinas y cruza puertas. Es coherente con el criterio de contacto anisotrópico que el A-CPM ya usa entre agentes. En el escenario base la oscilación-en-esquina cayó de 20.1 % a 5.5 % de las ventanas en movimiento y los agentes atascados pasaron de 2/30 a 0/30.

Reproducibilidad. La semilla global se propaga a todos los procesos aleatorios: el spawn de agentes, el ruteo, la selección de salida y de aula, y los tiempos de servicio y de permanencia. Antes sólo alimentaba el spawn y el ruteo, y el resto usaba constantes fijas, de modo que entre réplicas cada agente repetía las mismas elecciones. Sin semilla el comportamiento es idéntico al histórico (se recae en las constantes de siempre), lo que preserva los tests y las corridas sueltas; con semilla, las realizaciones son genuinamente independientes.

Verificación. La suite de tests automáticos queda en **143 tests, 0 fallos, 0 omitidos**, incluidos los de la física de escaleras, del grafo multiplanta y del CIM por planta. Cada resultado del informe se midió directamente sobre el archivo de salida de la simulación.

4. Simulaciones

4.1. El mapa: escenario Escuela

El mapa es cuadrado, de 60 m de lado, con dos zonas (Figura 1):

- **Recreo** (mitad izquierda, $x \in [0, 30]$, una sola planta $z = 0$): patio abierto con un kiosco (servidor con cola) y una salida propia.
- **Edificio** (mitad derecha, $x \in [30, 60]$, dos plantas: planta baja a $z = 0$ y planta alta a $z = 3$ m): un pasillo vertical central separa 16 aulas (4 por lado y por planta). Dos escaleras *switchback* en las puntas conectan ambas plantas, con el descanso a $z = 1.5$ m. La planta baja tiene salida propia y se comunica con el recreo por las esquinas; la planta alta no tiene salida y se evacúa bajando por las escaleras.

Las aulas se modelan como servidores de tipo **CLASSROOM** (recinto colectivo con una sesión de clase). Cada escalera tiene un ancho holgado y un factor de velocidad reducida (Tabla 2); sobre los tramos la velocidad efectiva medida es $\approx 0.59 \text{ m s}^{-1}$, con z monótona respecto del avance.

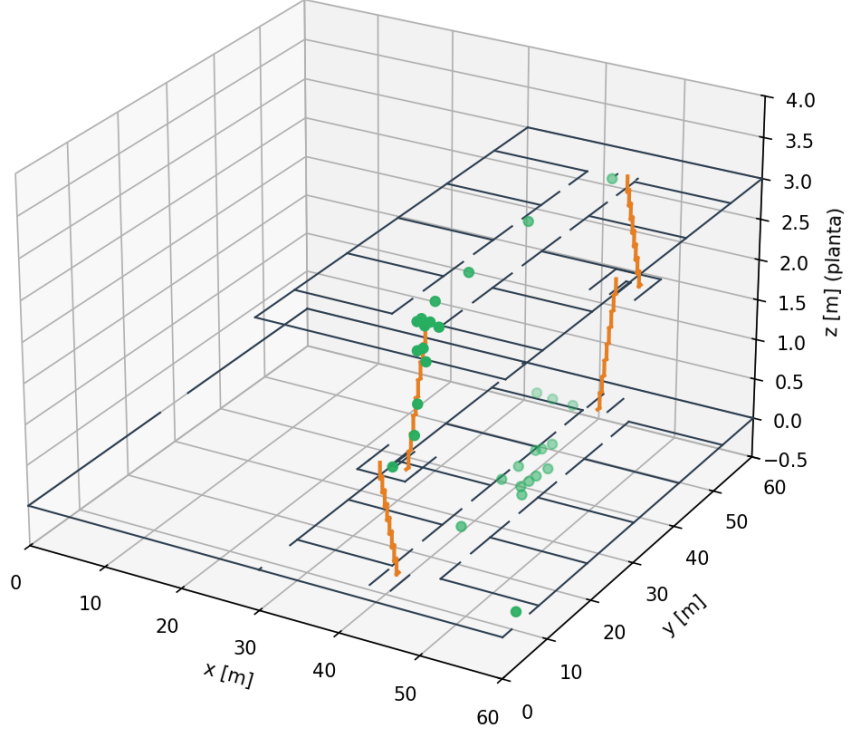


Figura 1: Vista 3D apilada de la Escuela, en un instante posterior al timbre del escenario base: los alumnos de la planta alta bajan por las dos escaleras *switchback* (peldaños en naranja). Se ven las tres capas (planta baja $z = 0$, descanso $z = 1.5$ m y planta alta $z = 3$ m) con agentes distribuidos en ellas.

4.2. Parámetros físicos

El perfil físico de los agentes es el conjunto de Baglietto y Parisi [1]. En el sub-escenario de Evacuación los agentes usan el *modo crisis*: una velocidad deseada de emergencia mayor que la de la caminata normal, del orden de las velocidades deseadas usadas en modelos de escape [3]. Los parámetros de la simulación se resumen en la Tabla 2. El paso de integración efectivo es $\Delta t = \min(\Delta t_{\text{esc}}, r_{\text{mín}}/(2 \text{máx}(v_d, v_e)))$: el modelo acota el Δt del escenario a un valor estable para el perfil más rápido presente, que resulta por lo tanto menor en la evacuación que en la caminata normal. La salida se registra cada Δt_{out} .

Parámetro	Símbolo	Valor
Velocidad deseada (normal)	v_d	1.55 m s^{-1}
Velocidad deseada (evacuación)	v_d	2.0 m s^{-1}
Tiempo de relajación	τ	0.5 s
Radio mínimo	$r_{\text{mín}}$	0.15 m
Radio máximo	$r_{\text{máx}}$	0.32 m
Coefficiente anisotrópico	β	0.9
Velocidad de escape	v_e	$= v_d$
Paso de integración	Δt	0.048 s / 0.0375 s (evac.)
Paso de salida	Δt_{out}	0.2 s
Factor de velocidad en escalera	<code>speed_factor</code>	0.38
Ancho de escalera	—	2.6 m

Tabla 2: Parámetros del CPM y de la simulación. El radio máximo de cada agente se muestrea uniforme en $[0.30 \text{ m}, 0.32 \text{ m}]$; la velocidad deseada de evacuación corresponde al modo crisis (perfil por generador).

4.3. Barridos

Evacuación. Los alumnos arrancan dentro de las aulas de ambas plantas y evacúan a las salidas; los de la planta alta bajan por las escaleras. Evacúan en *modo crisis* (velocidad deseada de emergencia, Tabla 2). El input es la capacidad total N , con barrido $N \in \{40, 80, 120, 200, 300, 400, 500\}$ (hasta ~ 31 alumnos por aula, ≈ 0.5 agentes/ m^2 de ocupación inicial). El tiempo total de simulación es de 400 s para $N \leq 120$ y escala linealmente con N por encima ($400 + 1.2(N - 120)$ s), de modo que toda capacidad tenga margen para vaciarse.

Ingreso. Los $N_{\text{máx}} = 120$ alumnos llegan por las entradas y se dirigen a sus aulas; los que entran por el recreo pasan antes por el kiosco. El input es la ventana de llegada $T_a \in \{1, 5, 10\}$ min a $N_{\text{máx}}$ fijo, equivalente a un caudal $Q = N_{\text{máx}}/T_a \in \{120, 24, 12\}$ agentes por minuto (ec. 3). El tiempo total es $T_a + 250$ s.

Estudio complementario. Sobre el mismo sub-escenario de Ingreso se varía $N_{\text{máx}} \in \{60, 120, 180, 240, 300\}$ a ventana fija $T_a = 5$ min, para ver cómo escala la congestión con la cantidad de gente. (A esta ventana las puertas entregan el caudal pedido completo; con ventanas más cortas el generador se topa con su límite físico de ~ 3 personas por minuto por metro de puerta y el input dejaría de ser alcanzable.)

Zona de interés del Ingreso. Como zona de interés se evaluó primero el pie de la escalera principal, un punto habitual de observación en estudios de congestión de ingreso. Se probó ese punto y no muestra congestión apreciable: la escalera *switchback* es ancha (dos carriles) y sólo la mitad de los alumnos suben a la planta alta, repartidos entre las dos escaleras y a lo largo de la ventana, de modo que el pie queda casi vacío. La congestión del Ingreso se forma en cambio en el frente del kiosco, donde se agolpan los alumnos que entran por el recreo. Se adoptó como zona observable el rectángulo del kiosco, $R = [2, 14] \times [42, 52]$ en $z = 0$, por ser donde efectivamente se concentra la congestión.

Realizaciones. Cada punto de los barridos se obtiene de **5 realizaciones** (semillas 1 a 5); la semilla gobierna todos los procesos aleatorios, de modo que las realizaciones son independientes. Los valores reportados son la media entre realizaciones, y las barras o el término $\pm \sigma$ indican el desvío estándar muestral entre ellas. El criterio de evacuado es el de la ecuación 1.

5. Resultados

5.1. Evacuación

La distribución de tiempos de evacuación (ec. 1) para las siete capacidades del barrido se muestra en la Figura 2 como curvas de densidad con banda $\pm\sigma$ entre las 5 realizaciones (por legibilidad, sólo $N = 80, 200, 300, 400, 500$); el escalar (promedio y máximo) en función de N se muestra en la Figura 3.

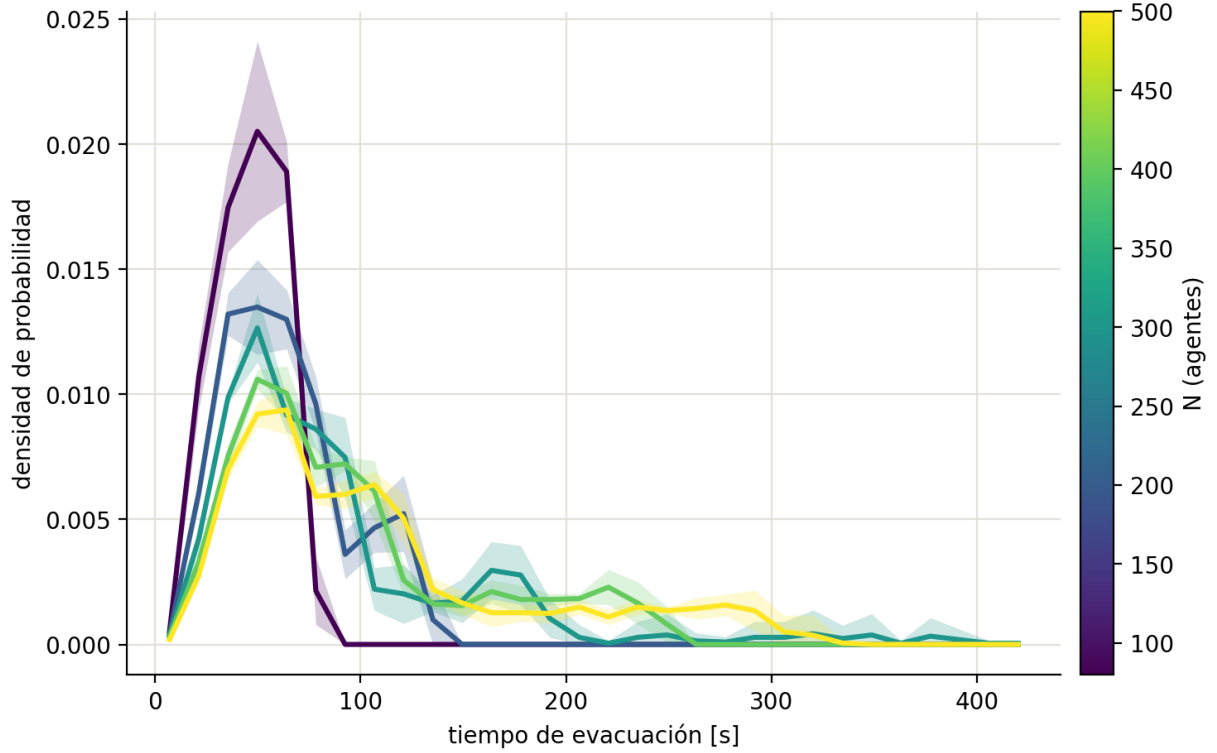


Figura 2: Distribución de tiempos de evacuación como curvas de densidad superpuestas, con banda $\pm\sigma$ entre realizaciones, para $N = 80, 200, 300, 400, 500$.

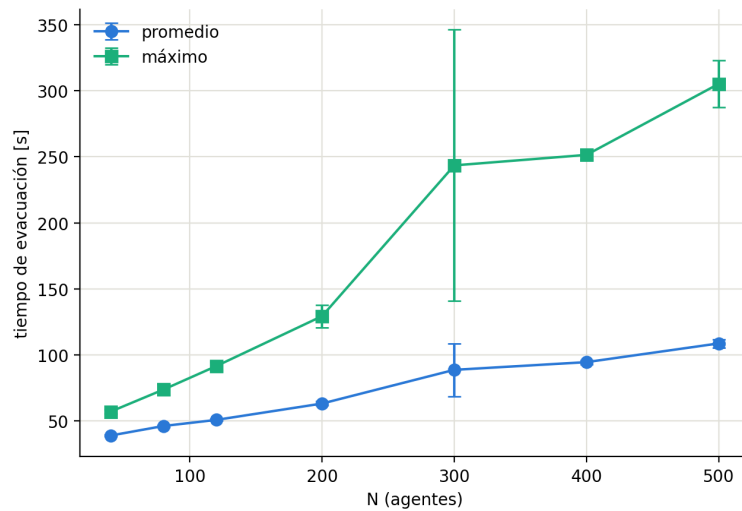


Figura 3: Tiempo de evacuación promedio y máximo en función de la capacidad N .

El edificio se vacía por completo en todo el rango explorado (N hasta 500). La distribución es **bimodal**: un primer lóbulo, corto y angosto, agrupa a los agentes que arrancan en planta baja y

salen directo por una puerta, sin pasar por ninguna escalera; un segundo lóbulo, más lento y ancho, corresponde a los agentes de planta alta, que deben bajar por la escalera *switchback* (tramo más largo y a velocidad reducida que uno recto). A medida que N crece, el segundo lóbulo gana peso relativo y se desplaza hacia tiempos mayores, hasta dominar la distribución en las capacidades grandes.

Ese desplazamiento es lo que explica el escalár (Figura 3): el promedio crece de forma suave con N (de 38.9 a 108.7 s, $\times 2.8$ entre $N = 40$ y $N = 500$), pero el **máximo crece mucho más rápido** (de 57.0 a 305.2 s, $\times 5.4$) porque queda gobernado por el agente más rezagado del lóbulo lento — el que arranca más lejos de la escalera o encuentra más cola en su boca. La brecha entre ambos crece con N y, a partir de $N \approx 200$, lo hace a un ritmo aproximadamente constante de ~ 40 – 45 s cada 100 agentes adicionales: reflejo de que, a esas capacidades, la escalera empieza a trabajar saturada, sostiene una cola en su boca y el tiempo del último evacuado queda gobernado por el drenaje de esa cola y no por la longitud del recorrido.

De los N agentes no evacúan todos: queda sin evacuar ≈ 1 por corrida, y ese remanente **no crece con N** (1.0 a 1.2 en todo el barrido, incluso con $N = 500$). El descenso por la escalera *switchback* fluye sin atascos —ningún agente queda retenido en la escalera ni en su boca—, de modo que el remanente es casi siempre el último agente todavía en tránsito hacia la salida en el instante en que termina la corrida (la salida deja de escribir cuadros al vaciarse el edificio): un caso borde del criterio operativo de evacuado (ec. 1), no una evacuación fallida. De manera esporádica (en corridas aisladas de las 35 del barrido) reaparece en la planta baja el *livelock* de contacto con muros descrito en la Sección 3: un agente aislado, cuya dirección deseada queda casi paralela a la jamba de un portón, alterna entre el escape de contacto y la atracción al objetivo, con velocidad instantánea $\sim v_d$ pero desplazamiento neto nulo. Es siempre un agente aislado por punto de atasco, no congestión de la escalera.

5.2. Ingreso

La población en la zona del kiosco (ec. 2) en función del tiempo, para las tres ventanas de llegada, se muestra en la Figura 4; el escalár (ocupación máxima y promedio) en función de T_a en la Figura 5. La Tabla 3 resume los valores.

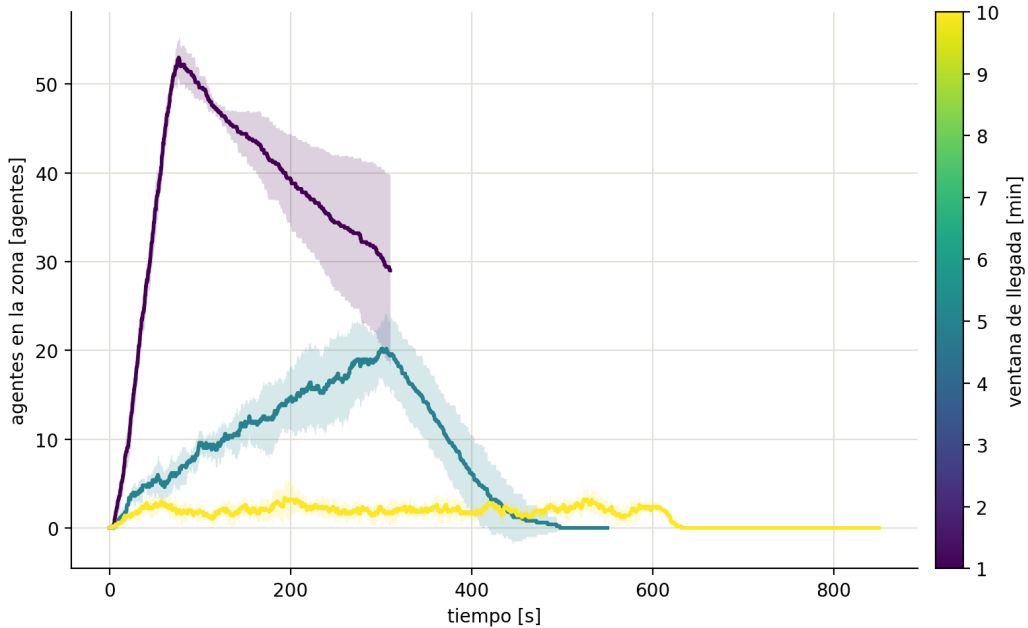


Figura 4: Población en la zona del kiosco vs. tiempo, para ventanas de llegada de 1, 5 y 10 minutos.

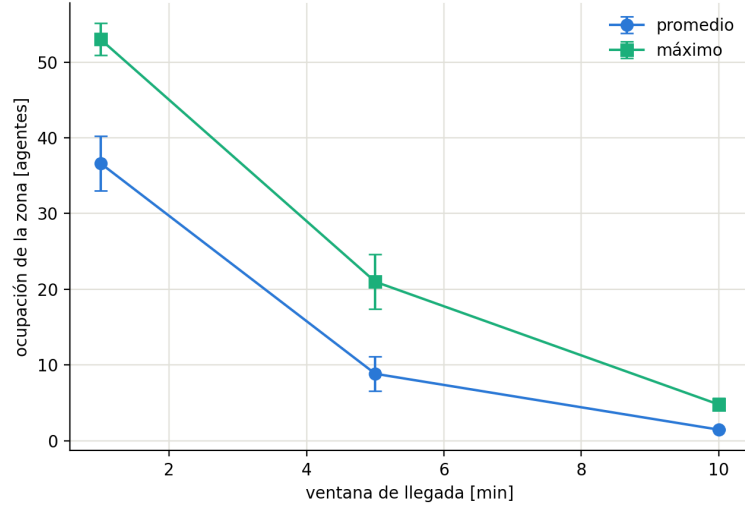


Figura 5: Ocupación máxima y promedio de la zona en función de la ventana de llegada T_a .

T_a [min]	Q [ag. min ⁻¹]	Ocupación pico	Ocupación promedio
1	120	53.0 ± 2.1	36.6 ± 3.6
5	24	21.0 ± 3.6	8.9 ± 2.3
10	12	4.8 ± 0.8	1.5 ± 0.1

Tabla 3: Ingreso: ocupación pico y promedio en la zona del kiosco por ventana de llegada T_a (caudal $Q = N_{\text{máx}}/T_a$, con $N_{\text{máx}} = 120$). Valores medios entre 5 realizaciones.

Con $N_{\text{máx}}$ fijo, cuanto más corta la ventana de llegada (mayor caudal Q), mayor la congestión. Concentrar 120 alumnos en 1 min produce un pico de 53.0 ± 2.1 agentes en la zona, mientras que repartirlos en 10 min lo baja a 4.8 ± 0.8 (una reducción de $\sim 11\times$). La curva de población muestra el pico agudo y temprano de la ventana de 1 min frente a la meseta baja y extendida de la de 10 min: el mismo total de personas, distinta intensidad de aglomeración. Para la ventana de 1 min la cola del kiosco no llega a drenarse dentro de la corrida (~ 29 agentes siguen en la zona al final): el servidor queda saturado, otra manifestación de la misma congestión.

5.3. Estudio complementario: cantidad de agentes

Variando $N_{\text{máx}}$ a ventana fija ($T_a = 5$ min) se obtiene un eje ortogonal al del caudal. La población en la zona vs. tiempo está en la Figura 6, el escalár en la Figura 7 y los valores en la Tabla 4.

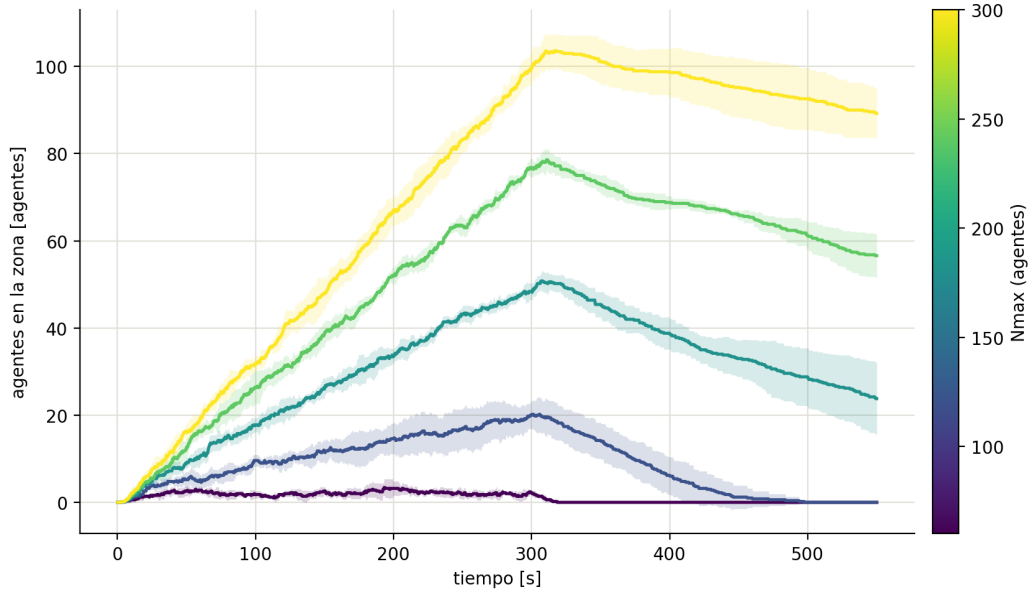


Figura 6: Población en la zona vs. tiempo para $N_{\text{máx}} = 60$ a 300 (ventana de 5 minutos).

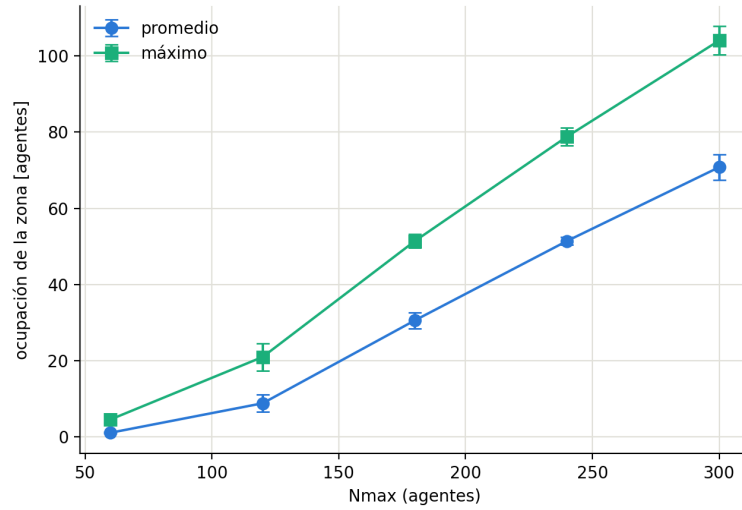


Figura 7: Ocupación máxima y promedio de la zona en función de $N_{\text{máx}}$.

$N_{\text{máx}}$	Ocupación pico	Ocupación promedio
60	4.6 ± 0.9	1.1 ± 0.2
120	21.0 ± 3.6	8.9 ± 2.3
180	51.4 ± 1.8	30.6 ± 2.1
240	78.8 ± 2.3	51.4 ± 1.0
300	104.0 ± 3.7	70.8 ± 3.3

Tabla 4: Estudio complementario: ocupación pico y promedio en la zona del kiosco en función de $N_{\text{máx}}$, con ventana fija de 5 minutos. Valores medios entre 5 realizaciones.

La ocupación muestra dos regímenes. Hasta $N_{\text{máx}} \approx 180$ el crecimiento es más que proporcional: triplicar la población ($60 \rightarrow 180$) multiplica el pico por ~ 11 ($4.6 \rightarrow 51.4$) — el servidor del kiosco deja de dar abasto y empieza a formarse cola. A partir de ahí el kiosco trabaja saturado (atiende a tasa fija) y cada agente adicional simplemente se suma a la cola: el pico crece de forma $\sim$ lineal con pendiente ≈ 0.44 agentes de pico por agente de $N_{\text{máx}}$ ($51.4 \rightarrow 78.8 \rightarrow 104.0$ para $180 \rightarrow 240 \rightarrow 300$).

En el extremo $N_{\text{máx}} = 300$ el pico de 104.0 ± 3.7 personas en 120 m^2 ya bordea 1 persona/ m^2 promediada sobre toda la zona, con densidades locales mucho mayores en el frente de la cola (Figura 9).

5.4. Mapas de calor

Como observable complementario se agregaron mapas de calor por planta, con colormaps secuenciales de un solo tono y las paredes superpuestas; las celdas nunca ocupadas quedan en gris.

Densidad de ocupación. Para cada celda de una grilla de $1 \text{ m} \times 1 \text{ m}$ se cuenta la ocupación media (agentes dentro de la celda promediados sobre todos los cuadros de la salida). En la evacuación (Figura 8) los puntos calientes son el pasillo central y los pies de las escaleras, por donde todos convergen para bajar, más las dos rutas hacia las salidas. En el ingreso (Figura 9) el punto caliente es la cola del kiosco, con los pasillos y entradas mucho más tenues.

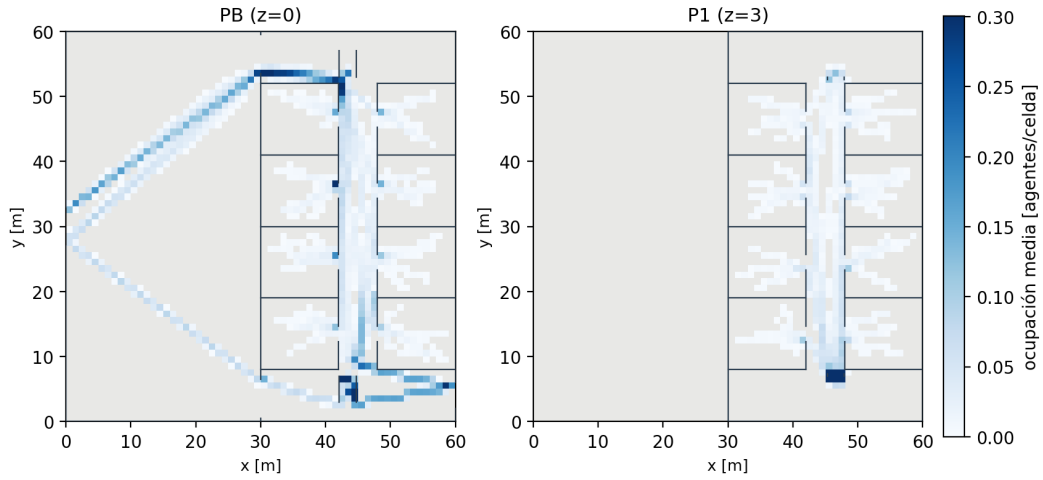


Figura 8: Densidad de ocupación durante la evacuación ($N = 120$): el pasillo central y las escaleras concentran el flujo.

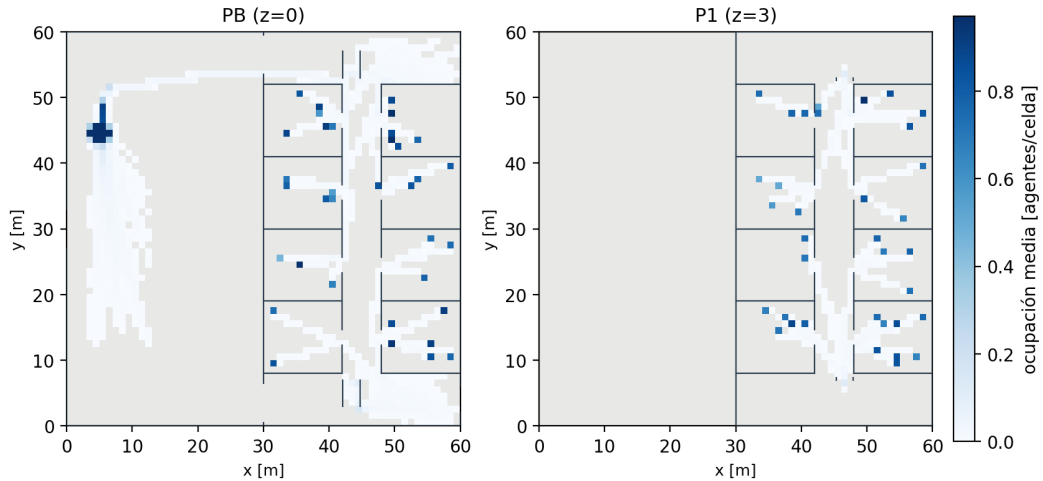


Figura 9: Densidad de ocupación durante el ingreso (ventana de 1 min): la cola del kiosco es el punto caliente.

Tiempos de evacuación por origen. Se toma el punto de origen de cada agente (su primer cuadro) y se colorea la celda con el tiempo de evacuación medio de los agentes que arrancan ahí (Figura 10). Las aulas de la planta baja evacúan en $\sim 14\text{--}66 \text{ s}$ (mediana 37 s), mientras que las de

la planta alta tardan $\sim 29\text{--}91$ s (mediana 63 s), porque deben bajar la escalera. El mapa cuantifica espacialmente el costo de estar en la planta alta.

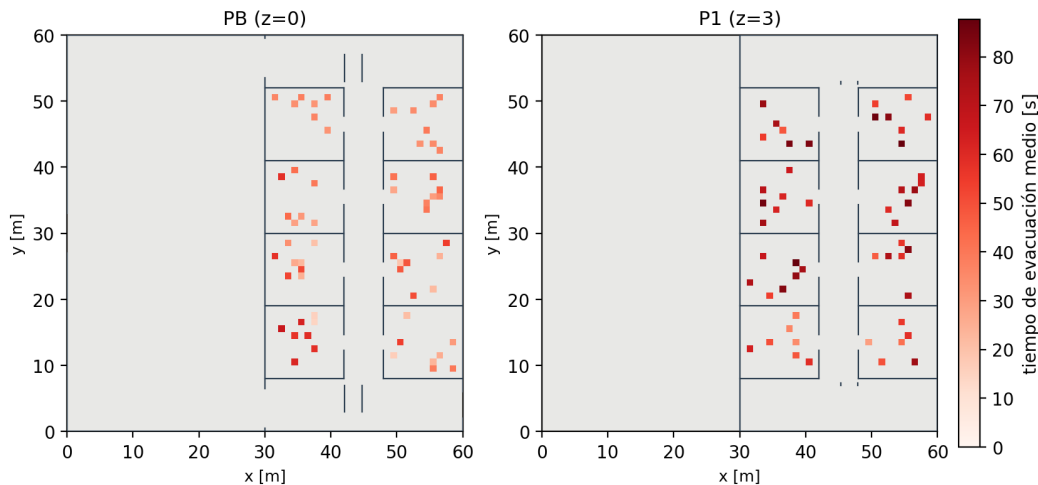


Figura 10: Tiempo de evacuación medio según la celda de origen ($N = 120$). Las aulas de la planta alta (tonos oscuros) evacúan mucho más lento que las de la planta baja por tener que descender por las escaleras.

6. Conclusiones

- El simulador quedó ampliado a 3D de punta a punta: agentes con $z \neq 0$ que recorren escaleras a velocidad reducida, detección de vecinos y física por planta, grafo de navegación 3D (A^* euclídeo unido por escaleras), salida con z y animación 2D por planta más vista 3D apilada.
- La escalera *switchback* con descanso confina a los agentes dentro de su huella y separa los carriles de subida y bajada; la coordenada z evoluciona de forma monótona a lo largo del descenso.
- En la evacuación, el edificio se vacía completo en todo el rango explorado (N hasta 500, ≈ 0.5 agentes/ m^2 inicial) y el tiempo de evacuación crece con la capacidad en **dos regímenes**: suave mientras las escaleras absorben el flujo ($N \lesssim 200$) y gobernado por el drenaje de la cola en sus bocas cuando trabajan saturadas ($N \gtrsim 300$), donde el máximo se despega del promedio. La distribución es bimodal: los agentes de la planta baja salen rápido y los de la planta alta forman el lóbulo lento, que crece y se ensancha con N hasta dominar.
- En el ingreso, la ocupación de la zona observada crece al acortar la ventana de llegada (mayor caudal). En el estudio complementario crece más que proporcionalmente con $N_{\text{máx}}$ hasta saturar el kiosco ($N_{\text{máx}} \approx 180$) y luego $\sim$ linealmente: el servidor saturado atiende a tasa fija y el excedente se acumula en la cola.
- En promedio ≈ 1 agente por corrida no evacúa, y ese remanente **no crece con N** : casi siempre es el último agente todavía en tránsito hacia la salida cuando termina la corrida (un caso borde del criterio de evacuado) y, de forma esporádica, el *livelock* de contacto con muros del modelo de fuerzas en la jamba de un portón de la planta baja. El descenso por la escalera fluye sin atascos permanentes en todo el rango; el remanente es un límite conocido del CPM, acotado a un agente aislado.

Referencias

- [1] G. Baglietto y D. R. Parisi, “Continuous-space automaton model for pedestrian dynamics”, *Physical Review E* **83**, 056117 (2011).

- [2] R. F. Martin y D. R. Parisi, “Anisotropic contractile particle model with avoidance for simulating pedestrian navigation in dilute and dense systems”, *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications* **633**, 129414 (2024).
- [3] D. Helbing, I. Farkas y T. Vicsek, “Simulating dynamical features of escape panic”, *Nature* **407**, 487–490 (2000).

A. Reproducción de los resultados

```
# Compilar y tests
mvn clean test                                # 143 tests, 0 fallos, 0 omitidos

# Escenario Escuela (baseline) + animacion 3D
python tools/scenarios-builders/build_escuela.py
mvn -q dependency:build-classpath -Dmdep.outputFile=out/.cp.txt
java -Dsimped.seed=1 -cp "target/classes:$(cat out/.cp.txt)" \
    ar.edu.itba.simped.App scenarios/escuela out/escuela.csv cpm
python tools/visualize_simulation_3d.py --scenario scenarios/escuela \
    --output out/escuela.csv --out out/escuela_3d.mp4 --stride 3

# Evacuacion: barrido N en {40, 80, 120, 200, 300, 400, 500}, 5 semillas + figuras
python tools/sweep_run.py --mode evacuacion --values 40,80,120,200,300,400,500 --seeds
    1,2,3,4,5 --om cpm
python tools/plot_evacuacion.py --sweep-dir out/sweeps/evacuacion --seeds all --out-prefix out/
    evac

# Ingreso: barrido caudal 1/5/10 min, 5 semillas + figuras
python tools/sweep_run.py --mode ingreso --values 1,5,10 --seeds 1,2,3,4,5 --om cpm
python tools/plot_ingreso.py --sweep-dir out/sweeps/ingreso --seeds all --out-prefix out/
    ingreso

# Ingreso variando la cantidad de agentes (estudio complementario)
python tools/run_ingreso_nmax.py --nmax 60,120,180,240,300 --window 5 --seeds 1,2,3,4,5
```